



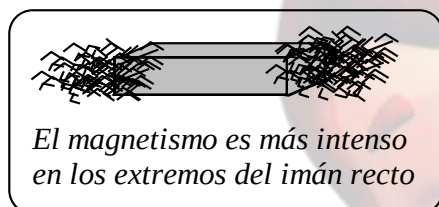
TEORÍA DEL MAGNETISMO

Es una parte de la física que estudia las propiedades referentes al imán.

1) Imán

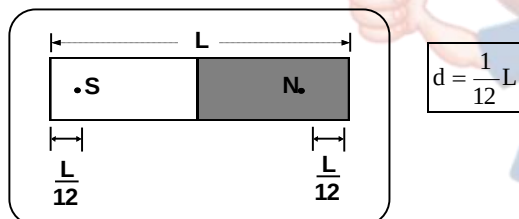
Es aquel cuerpo que goza de dos propiedades fundamentales, una de ellas consiste en atraer al hierro, mientras que la segunda consiste en orientarse aproximadamente en la dirección Norte – Sur geográfico (cuando se encuentra libremente suspendido o apoyado en el centro de gravedad).

En forma natural tenemos a la **magnetita**, mineral de hierro cuya fórmula química es Fe_3O_4 .



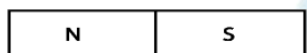
Polos magnéticos

Es el nombre dado a aquellas zonas donde la atracción ejercida sobre el hierro se manifiesta con mayor intensidad. Las limaduras de hierro indican donde están los polos de un imán.



Inseparabilidad de los polos

Si un imán es dividido en dos partes tendremos dos imanes, cada uno con dos polos (N y S), y así sucesivamente si seguimos dividiendo, de manera que nunca conseguiremos obtener un imán de un solo polo.

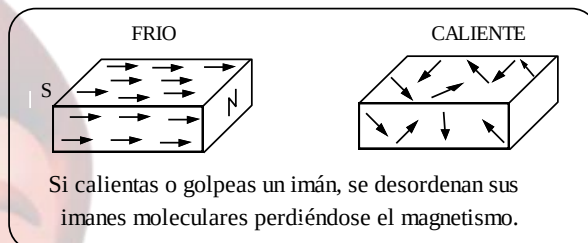


Pérdida de las propiedades magnéticas de un imán



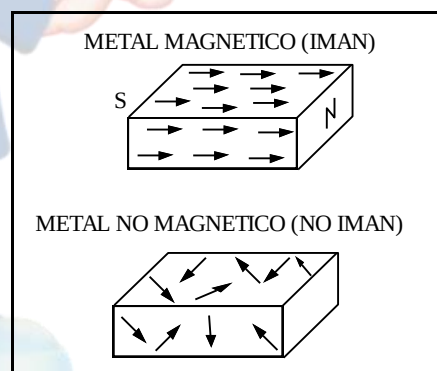
Un imán puede perder sus propiedades magnéticas, debido fundamentalmente a dos razones:

- 1) Cuando se golpea bruscamente provocándole un desorden molecular.
- 2) Cuando es calentado hasta alcanzar una temperatura característica conocida con el nombre de temperatura de CURIE.



Sustancia	Temperatura
Hierro	750 °C
Níquel	350 °C
Cobalto	1 100 °C
Ferrita	218 °C

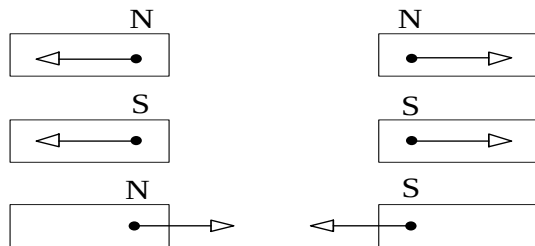
Un metal es un imán cuando sus moléculas presentan una misma orientación.



2) Leyes de Magnetismo

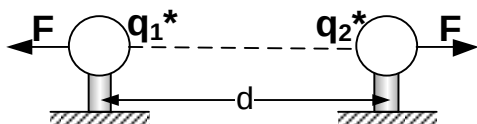
Ley Cualitativa

“Polos magnéticos del mismo nombre se repelen y polos magnéticos de nombres diferentes se atraen”.



Ley Cuantitativa (Ley de Coulomb)

La fuerza magnética de atracción o repulsión que existe entre dos cargas magnéticas, es directamente proporcional al producto de sus cargas magnéticas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa”.



$$F = \frac{Kq_1^* \cdot q_2^*}{d^2}$$

Unidades: Para el aire o vacío.

	F	q^*	d	km
SI	N	$A.m$	m	$10^{-7} N/A^2$
CGS	dy	$U.P$	cm	$1 \frac{dy.cm^2}{(U.P)^2}$

Donde: A.m es ampere metro.
U.P. es unidad de polo.

Equivalencia: $1A.m = 10UP$

k : constante magnética = $\frac{\mu_0}{4\pi} = 10^{-7} N/A^2$

μ_0 = permitividad magnética del vacío.

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{N}{A^2}$$

En todo imán se verifica que los dos polos magnéticos tienen la misma carga magnética “q” pero de signos diferentes. Convencionalmente el polo Norte (N) tiene carga magnética positiva (+) y el polo sur (S) tiene carga magnética negativa (-).

3) Campo magnético

Toda carga magnética genera a su alrededor un campo magnético debido a esto la carga magnética repele o atrae (según sea el polo) a toda carga que se encuentre en su cercanía a esta manifestación se le llama intensidad de campo magnético, siendo ésta una magnitud vectorial.

$$B = \frac{F}{q^*} \quad \text{ó} \quad B = \frac{KQ^*}{d^2}$$

q^* : carga magnética de prueba

Q : carga magnética que manifiesta el campo magnético

B : intensidad de campo magnético en el punto P (Inducción magnética)

F : fuerza magnética en un punto específico “P”

	Q^*	d	B
S.I.	A.m	m	Tesla (T) = $N/A.m$
C.G.S.	U.P.	cm	Gauss = $\frac{dy}{U.P.}$

Equivalencia: $1T = 10^4 gauss$

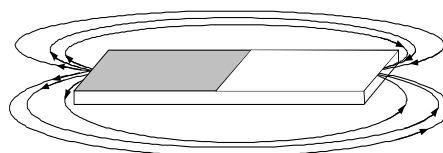
Líneas de fuerza

Son líneas imaginarias creadas por Michael Faraday que sirven para representar la intensidad de campo magnético.

El conjunto de todas las líneas de fuerza que se genera en un imán natural o artificial toma el nombre de espectro magnético.

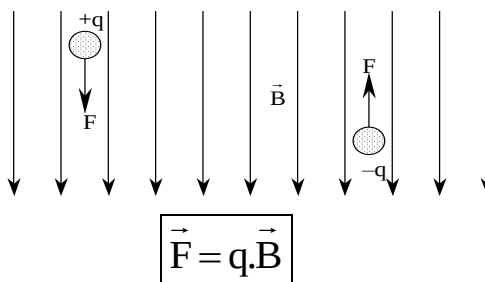
Características de las Líneas de fuerza

- Las líneas de fuerzas salen del polo Norte del imán, y entran por el polo Sur (exteriormente) e interiormente se dirigen del polo sur al polo norte.
- Las líneas de fuerza son cerradas, es decir no tienen principio ni fin.
- Las líneas de fuerza nunca se cruzan, porque si así fuera, se anularía el campo en dicho punto.
- En un punto cualquiera de una fuerza la dirección del vector campo magnético será el de la tangente a dicho punto.



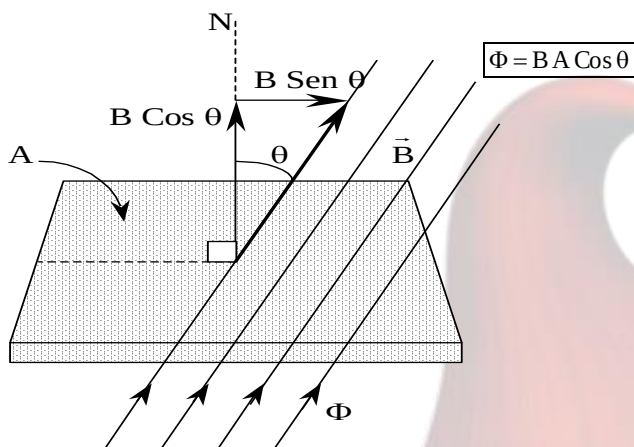
Como el caso de las cargas eléctricas, los campos magnéticos se grafican por medio de líneas de fuerza que salen del polo norte (N) e ingresan al polo sur (S), notándose que ahora las líneas de fuerza se cierran sobre sí mismas, lo que no ocurría en los campos eléctricos.

Acción del campo homogéneo



4) Flujo magnético (ϕ)

Se define el flujo magnético como aquella magnitud escalar que nos indica el número de líneas de fuerza que atraviesa una superficie imaginaria. Su valor resulta ser directamente proporcional a la componente normal ($B_{\perp}$) a la superficie y con el área de la misma.



Unidades:

	ϕ	A	B
SI	Weber (Wb)	m ²	T = Wb/m ²
CGS	Maxwell	cm ²	Gauss = $\frac{\text{Maxwell}}{\text{cm}^2}$

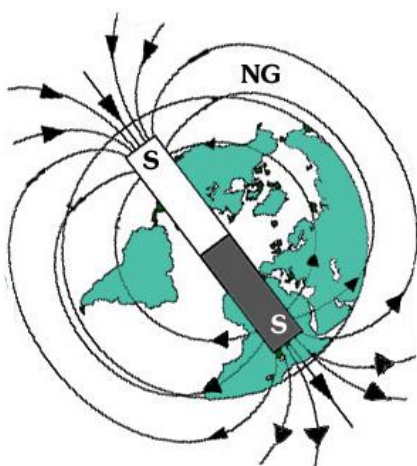
A 1 maxwell también se le denomina **línea de fuerza**.

Equivalencias: 1 Wb = 10⁸ Maxwell

5) Magnetismo terrestre

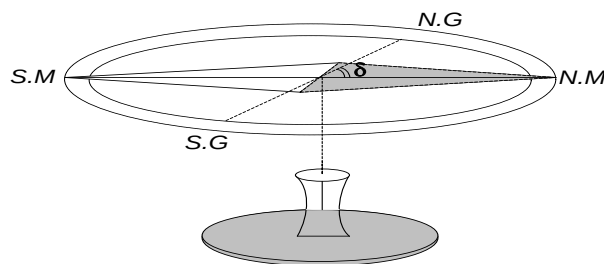
La tierra posee un campo magnético; no se conoce exactamente la causa de este campo, aunque la Tierra contiene hierro en su centro no puede decirse que el magnetismo terrestre se debe a este hierro ya que en el centro terrestre la temperatura es elevadísima.

Cerca del norte geográfico (NG) se ubica el sur magnético (SM) de la Tierra; del mismo modo, cerca del sur geográfico (SG) se ubica el norte magnético (NM).



Declinación Magnética

Es el ángulo que forma la dirección Norte-Sur magnético y la dirección Norte-Sur geográfico.



Observación:

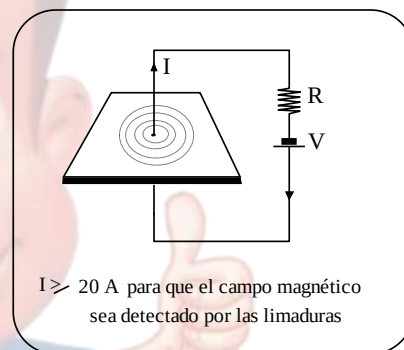
- En latitudes medias la magnitud del campo magnético terrestre es 50 a 51 μT aproximadamente.
- Las líneas cuyas declinaciones son iguales se llaman ISÓGONAS

ELECTROMAGNETISMO

Electromagnetismo, es una rama de la física que estudia las interacciones entre los campos eléctricos y magnéticos.

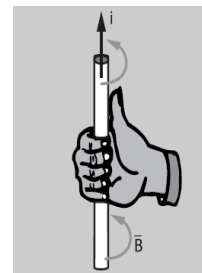
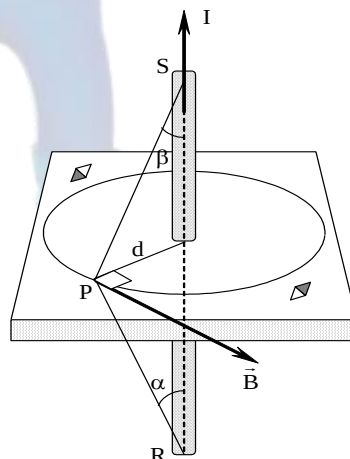
Efecto Oersted:

Toda corriente que pasa a través de un conductor crea a su alrededor un campo magnético, el cual se representa mediante líneas de inducción circulares por cuyo centro pasa perpendicularmente el conductor.



Campo magnético creado por una corriente rectilínea

Toda corriente eléctrica rectilínea genera un campo magnético, el cual puede ser representado mediante líneas de fuerza que son circunferencias concéntricas con centro en el conductor. Su sentido se determina con la regla de la mano derecha.



“Se toma el conductor” con la mano derecha de modo que el pulgar extendido señale el sentido de corriente, el giro que hacen los dedos al tomar el conductor tiene el mismo sentido que las líneas de inducción”.

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi d} (\cos \alpha + \cos \beta) \dots (1)$$

$$B = \frac{10^{-7} I}{d} (\cos \alpha + \cos \beta)$$

Unidades: B: Tesla; I: Amperio; d: metro

- Conductor infinito rectilíneo:**

Se hace $\alpha = \beta = 0^\circ$ entonces en (1)

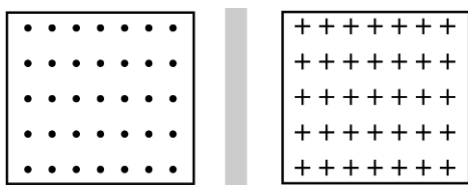
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{I}{d}$$

- Conductor semiinfinito rectilíneo:**

Se hace $\alpha \neq 0^\circ$ y $\beta = 0^\circ$ entonces en (1) queda:

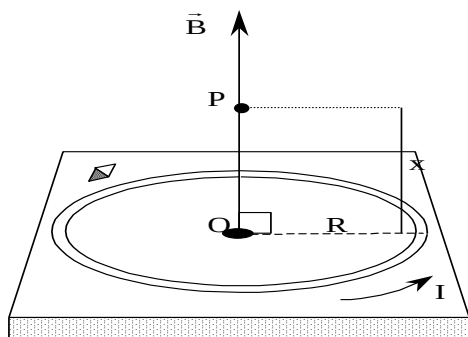
$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi d} [\cos \alpha + 1] = \frac{10^{-7} I}{d} [\cos \alpha + 1]$$

Cuando se tiene un campo magnético uniforme y perpendicular al papel, se puede representar de la siguiente manera.



B saliendo del papel B entrando al papel

Campo magnético creado por una espira circular



En el punto O (centro) de la espira: $x = 0$

$$B_O = 2\pi \cdot 10^{-7} \frac{I}{R}$$

En el punto (P) del eje:

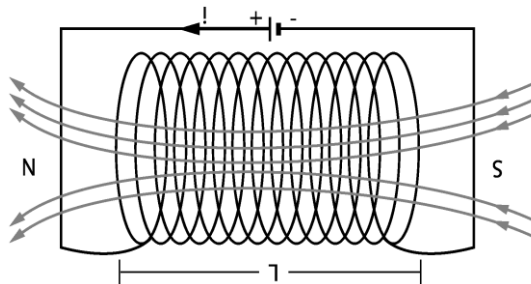
$$B_P = \frac{\mu_0 I R^2}{2(x^2 + R^2)^{3/2}}$$

Su sentido se determina con la regla de la mano derecha.

Campo magnético creado por un solenoide

Un solenoide es aquel conjunto de espiras enrolladas; si por él circula corriente eléctrica, éste genera en el interior

del solenoide un campo magnético constante, mientras que en el exterior este campo es pequeño.



$$B_{\text{Centro}} = \frac{\mu_0 I N}{L}$$

$$B_{\text{Centro}} = 2B_{\text{extremo}}$$

I: Intensidad de corriente eléctrica

L: longitud del solenoide

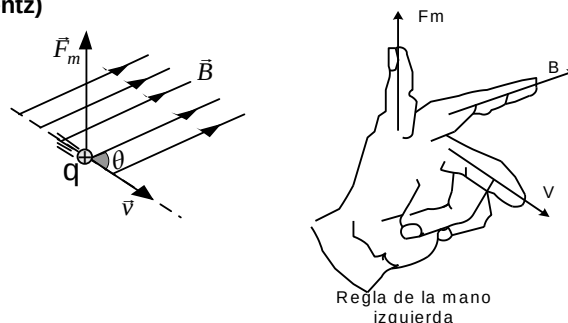
N: numero de vueltas o numero espiras.

$$\eta = \frac{N}{L} \text{ (densidad lineal de vuelta)}$$

Una aplicación directa de un solenoide es el ELECTROIMÁN o BOBINA.

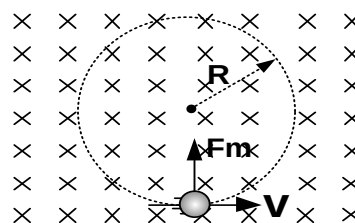
ACCION MAGNETICA SOBRE LAS CARGAS

Fuerza magnética sobre una carga móvil (Fuerza de Lorentz)



Si una carga positiva “q” es lanzada en el campo con velocidad v, perpendicular a B, se verificará que la fuerza magnética está siempre perpendicular a la velocidad, y entonces hará variar sólo la dirección de v, haciendo que la carga describa un movimiento circular uniforme, donde la fuerza magnética viene a ser la fuerza centrípeta, así:

$$\vec{F}_m \perp \vec{v}; \vec{F}_m \perp \vec{B}; 0 \leq \theta \leq 180^\circ$$

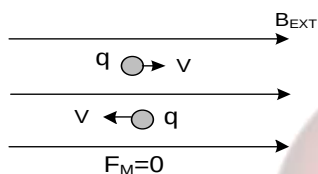


$$\vec{F}_m = qvB \sin \theta$$

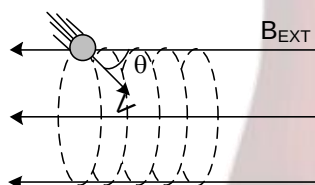
$$F_M = F_C \Rightarrow qvB \sin \theta = m \frac{v^2}{R} \Rightarrow R = \frac{mv}{Bq}$$

Nota:

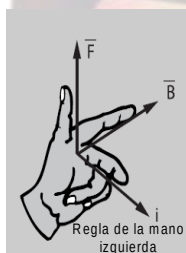
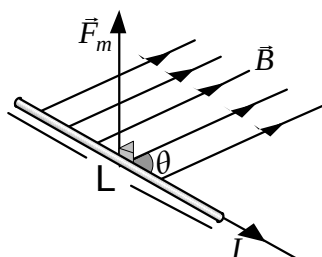
- La regla de la mano izquierda es válida para cargas positivas, si la carga es negativa su dirección de la Fuerza magnética se invierte.
- Si la carga eléctrica se traslada colinealmente a las líneas de inducción, la F_M sobre dicha carga es nula.



- Cuando la carga móvil ingresa con $\theta \neq 90^\circ$ a la línea de inducción magnética homogénea, esta realiza una trayectoria helicoidal.



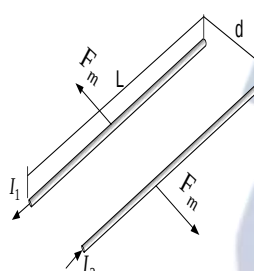
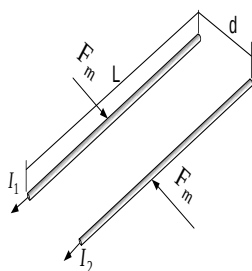
Fuerza magnética sobre una corriente rectilínea.



$$\vec{F}_m \perp L \quad \vec{F}_m \perp \vec{B} \quad 0 \leq \theta \leq 180^\circ$$

$$\vec{F}_m = ILB \sin \theta$$

Fuerza magnética entre corrientes paralelas.



$$\vec{F}_m = \frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi d}$$

Inducción Electromagnética

Proceso de generación de una fuerza electromotriz inducida y por ende una corriente eléctrica inducida consiste en someter a un material conductor a efectos magnéticos variables en intensidad y sentido.



LEY DE FARADAY

Cuando varía el flujo a través de la región limitada por una espira, en él aparece una fem inducida (ξ_{ind})

$$\xi_{ind} = -N \left| \frac{\Delta \phi}{\Delta t} \right|$$

$\Delta \phi$: Variación de flujo magnético (Wb)

Δt : Variación de tiempo (s)

N : Número de espiras

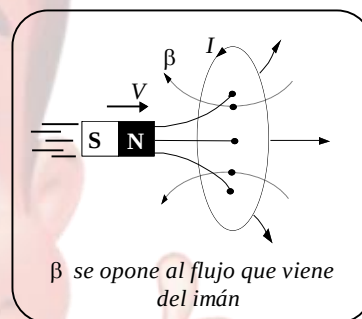
LEY DE LENZ

Ley basada en el principio de conservación de la energía. Sabemos que si el flujo magnético a través de una espira es variable, en dicha espira se produce una corriente inducida; pero, ¿qué sentido tiene esta corriente? La ley de Lenz nos permite hallar este sentido:

En una espira el sentido de la corriente inducida es tal que su campo magnético se opone a las variaciones de flujo magnético del exterior.

De esta ley se desprenden dos situaciones:

Si el flujo magnético exterior aumenta, el campo magnético (β) de la corriente inducida (I) se opone al flujo exterior.



Si el flujo magnético exterior disminuye, el campo magnético (β) de la corriente inducida (I) tiene igual sentido que el flujo exterior.

